

TEMA N° 2



TEMA 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO



EN ESTE TEMA SERÁS CAPAZ DE...

1. **Diagnosticar y planificar** mantenimientos preventivos considerando factores ambientales críticos, protegiendo así el nuevo equipamiento tecnológico del CEA.
2. **Ejecutar** con precisión técnica el ensamblaje, desensamblaje y limpieza física de equipos de computación utilizando las herramientas adecuadas e insumos correctos.
3. **Aplicar** mantenimientos lógicos avanzados, automatizando procesos y optimizando el rendimiento del sistema operativo para prolongar la vida útil de los equipos.



PRÁCTICA



¿Alguna vez te ha pasado que una computadora nueva empieza a fallar, a ponerse extremadamente lenta o a reiniciarse sola sin razón aparente en los momentos más críticos?

Imagina la siguiente situación en nuestra población de Pailón: Un comercio formal muy concurrido en el **Barrio Central Fátima** acaba de perder todos los registros de ventas del día porque su computadora principal se apagó por sobrecalentamiento. Al mismo tiempo, en la unidad educativa del **Barrio 24 de Septiembre**, cerca de la estación de tren, el polvo levantado por los fuertes vientos característicos de nuestra región de Santa Cruz ha saturado los ventiladores de los equipos, provocando ruidos alarmantes y pantallas azules.

Mientras tanto, aquí en el **Barrio Saó**, el CEA Herman Ortiz Camargo acaba de inaugurar su flamante y bien equipado módulo educativo. Como futuro Técnico en Sistemas Informáticos, te enfrentas a un gran reto: ¿Cómo garantizamos que estas nuevas computadoras no sufran el mismo destino que las de los barrios vecinos como María Belén, San Antonio o Las Misiones? Las altas temperaturas de la provincia Chiquitos y el polvo constante son enemigos silenciosos de la tecnología. Hoy, no solo aprenderás a arreglar computadoras, aprenderás a **protegerlas** antes de que fallen.



TEORÍA



2.1. DIAGNÓSTICO PRELIMINAR, INVENTARIO Y PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO

El mantenimiento preventivo no comienza cuando abrimos la computadora, sino mucho antes, con la planificación. Como Técnico en Sistemas Informáticos, el primer paso es realizar un diagnóstico preliminar exhaustivo. Esto implica observar el comportamiento del equipo, escuchar ruidos inusuales en los ventiladores o discos duros mecánicos, y verificar las temperaturas de funcionamiento utilizando software de monitoreo.



En entornos como el de nuestra región, el clima juega un papel vital. La humedad y el polvo fino que viaja desde zonas como Oto Waver o San Expedito pueden causar cortocircuitos si se asientan sobre la placa base. Por ello, el inventario es crucial: documentar cada equipo del módulo del CEA Herman Ortiz Camargo, detallando su hardware (procesador, memoria RAM, tipo de almacenamiento) y su estado actual.

Una planificación efectiva incluye la creación de cronogramas. Los equipos en laboratorios de alta concurrencia, como nuestro nuevo módulo en el Barrio Saó, requieren ciclos de mantenimiento más cortos (cada 3 a 4 meses) en comparación con un equipo de oficina administrativa en el Barrio Residencial Norte (cada 6 meses).



2.2. HERRAMIENTAS ADECUADAS E INSUMOS PARA LIMPIEZA FÍSICA

Trabajar con hardware requiere precisión y precaución. Utilizar las herramientas incorrectas puede dañar componentes irreparablemente. Todo Técnico en Sistemas Informáticos debe contar con un kit de herramientas esencial que incluye:

1. **Pulsera antiestática:** Fundamental para descargar la electricidad estática de nuestro cuerpo, evitando que una pequeña descarga queme microcomponentes sensibles como los chips de la memoria RAM o el procesador.

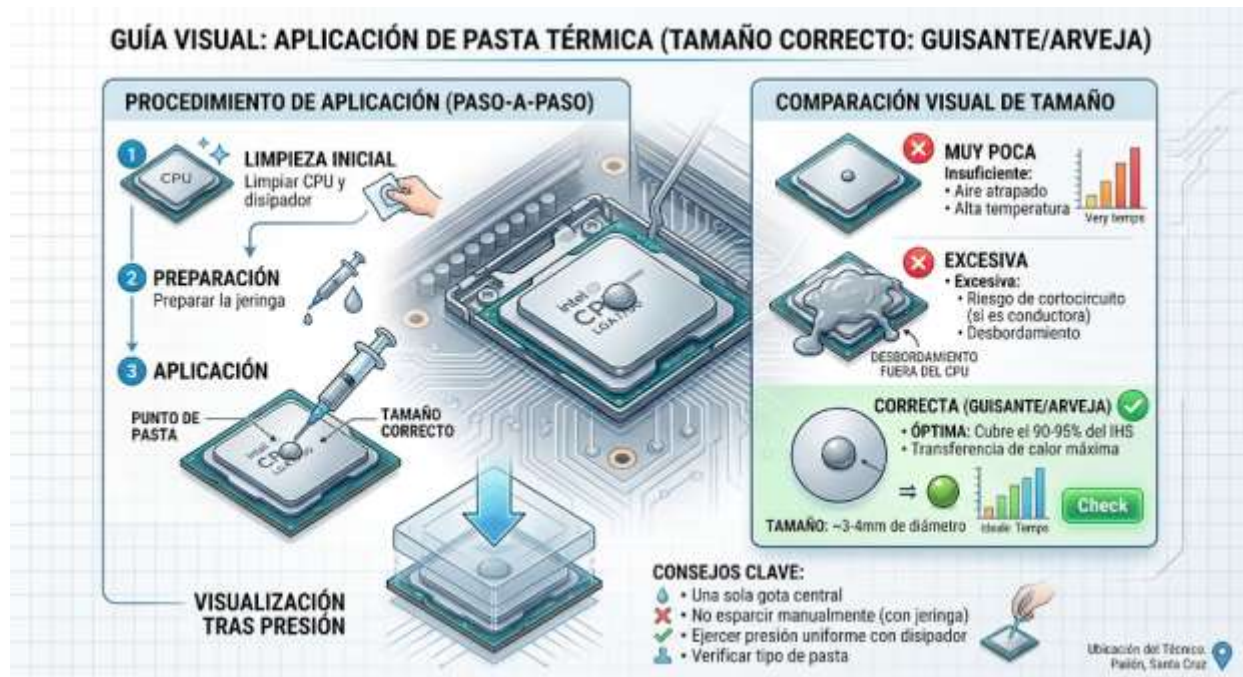


2. **Juego de destornilladores de precisión:** Preferiblemente con puntas imantadas (suavemente) para no perder tornillos dentro del chasis.
3. **Aire comprimido / Sopladora de aire frío:** Ideal para expulsar el polvo acumulado en disipadores y fuentes de poder.
4. **Alcohol isopropílico (99%):** A diferencia del alcohol medicinal, este se evapora rápidamente y no contiene agua, siendo perfecto para limpiar contactos electrónicos y restos de pasta térmica antigua.
5. **Brochas de cerdas suaves y paños de microfibra:** Para limpiar superficies de tarjetas y carcasas sin generar estática ni dejar pelusas.
6. **Limpiador de contactos (Contact Cleaner):** Un aerosol especializado para limpiar ranuras PCI o zócalos de memoria RAM oxidados o sucios.

2.3. TÉCNICAS DE ENSAMBLAJE, DESENSAMBLAJE Y APLICACIÓN DE PASTA TÉRMICA

El desensamblaje de un equipo debe ser metódico. Siempre comienza desconectando la fuente de alimentación y presionando el botón de encendido durante 10 segundos para drenar la energía residual de los capacitores de la placa base.

El orden sugerido de extracción es: paneles laterales, tarjetas de expansión (como la tarjeta de video), discos duros, memoria RAM, y finalmente los cables de la fuente de poder y la placa base. Se debe tener extremo cuidado al retirar el disipador del procesador, ya que la pasta térmica antigua puede actuar como pegamento. En caso de resistencia, realiza pequeños movimientos giratorios (nunca tires hacia arriba de golpe) para romper el sello.



La **aplicación de pasta térmica** es uno de los procedimientos más críticos. Esta pasta llena las micro-imperfecciones entre el procesador y el disipador, permitiendo que el calor se transfiera eficientemente. Si aplicas muy poca, el equipo se sobrecalentará (un riesgo enorme en el clima de Pailón); si aplicas demasiada, desbordará y ensuciará el zócalo. El método más seguro y estandarizado es colocar una pequeña gota del tamaño de un guisante o grano de arroz en el centro del procesador. La presión del disipador al atornillarse distribuirá la pasta de manera uniforme.

2.4. MANTENIMIENTO LÓGICO: ELIMINACIÓN DE TEMPORALES Y MALWARE

El mantenimiento preventivo no es solo físico; el software también "acumula polvo". Con el uso diario, el sistema operativo genera miles de archivos temporales que, si no se eliminan, saturan el disco duro y ralentizan la lectura de datos. Además, la navegación insegura puede introducir malware (software malicioso) que consume recursos en segundo plano.

Como Técnico, debes dominar la limpieza del sistema operativo. Esto incluye vaciar carpetas como Temp, %temp% y Prefetch en Windows. Para hacer esto de manera profesional y rápida en los múltiples equipos del CEA, podemos utilizar un pequeño script en bloque de comandos (Batch).



Fragmento de código

```
:: Script automatizado para limpieza profunda de archivos temporales:: Lenguaje:
Batch (CMD de Windows)@echo offecho Iniciando limpieza de mantenimiento logico
en el equipo...:: 1. Se eliminan los archivos temporales de la carpeta del
sistema de forma silenciosa (/q), :: forzando la eliminacion de archivos de solo
lectura (/f) y en subcarpetas (/s)
del /s /f /q C:\Windows\Temp\*.*:: 2. Se eliminan los temporales del usuario
actual (%temp%)
del /s /f /q %temp%\*.*:: 3. Se vacia la carpeta Prefetch (archivos de cache de
inicio de programas)
del /s /f /q C:\Windows\Prefetch\*.*echo Limpieza completada exitosamente. El
equipo esta optimizado.pause
```

Posteriormente, es indispensable ejecutar análisis completos con herramientas antimalware y asegurarse de que el sistema operativo y el antivirus integrado (como Windows Defender) estén actualizados a la última versión disponible.

2.5. OPTIMIZACIÓN DEL INICIO DEL SISTEMA Y DESFRAGMENTACIÓN/TRIM

Uno de los síntomas más comunes que un cliente reportará en el Barrio 27 de Mayo o en Jardines de Pailón es: "Mi computadora tarda mucho en encender". Esto generalmente se debe a una acumulación de programas configurados para iniciarse automáticamente junto con el sistema operativo. Usando el Administrador de Tareas (pestaña Inicio), el Técnico en Sistemas Informáticos debe deshabilitar aquellos programas que no sean esenciales para el arranque (como Spotify, clientes de descarga o actualizaciones de software de terceros).

Otro factor crítico es el manejo del almacenamiento. Aquí debemos hacer una distinción vital:

1. **Discos Duros Mecánicos (HDD):** Requieren **Desfragmentación**. Como los datos se guardan físicamente en platos giratorios de manera desordenada con el tiempo, la desfragmentación reordena estos datos de forma secuencial, para que el cabezal del disco no tenga que saltar de un lado a otro, mejorando la velocidad de lectura.
2. **Unidades de Estado Sólido (SSD):** **NUNCA** se deben desfragmentar, ya que esto desgasta la memoria flash innecesariamente. En su lugar, requieren el comando **TRIM**. El TRIM le indica al SSD qué bloques de datos ya no se consideran en uso y pueden ser borrados internamente, manteniendo la velocidad del SSD como el primer día.

Podemos forzar la optimización (TRIM) de un SSD usando la consola de PowerShell:



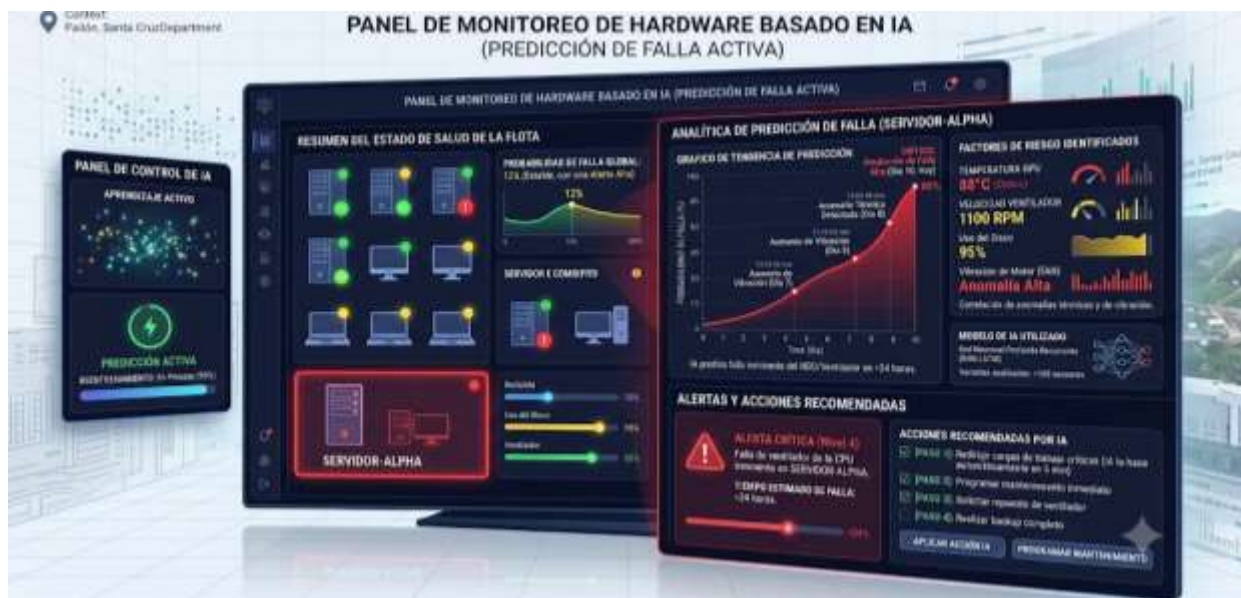
PowerShell

```
# Script para ejecutar TRIM en Unidades de Estado Solido (SSD)
# Lenguaje: PowerShell
# Mostramos un mensaje en consola para informar al usuario Write-Host "
Iniciando la optimizacion de la unidad SSD (Comando TRIM)..." -ForegroundColor
Green
# El cmdlet Optimize-Volume analiza la unidad y ejecuta el ReTrim.
# La bandera -Verbose nos muestra en la consola el detalle de la operacion paso
a paso. Optimize-Volume -DriveLetter C -ReTrim -Verbose Write-Host "
Optimizacion TRIM completada. Su disco SSD operara a maxima velocidad." -
ForegroundColor Cyan
```

2.6. MANTENIMIENTO PREDICTIVO IMPULSADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)

Con el avance de la tecnología moderna, el rol del Técnico en Sistemas Informáticos está evolucionando. Ya no solo hacemos mantenimiento preventivo, sino **predictivo**. Hoy en día, existen sistemas de Inteligencia Artificial que monitorean constantemente el estado de salud (S.M.A.R.T.) de los discos duros, los voltajes de la fuente de poder y las variaciones de temperatura.

En lugar de esperar a que un disco duro falle repentinamente, los algoritmos de IA y *Machine Learning* analizan los patrones de rendimiento en tiempo real y alertan al técnico semanas antes de que ocurra una falla crítica de hardware. Integrar estas herramientas en los equipos administrativos del coliseo municipal en el Barrio 27 de Mayo, por ejemplo, garantiza que la información de los eventos jamás se pierda por un daño imprevisto en el almacenamiento.





2.7. AUTOMATIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO MEDIANTE SCRIPTS Y TAREAS PROGRAMADAS

El tiempo es el recurso más valioso para un profesional. Si estás a cargo del nuevo módulo educativo del CEA Herman Ortiz Camargo en el Barrio Saó, hacer el mantenimiento lógico manual equipo por equipo sería agotador. La tendencia tecnológica actual es la **automatización**.

Utilizando el Programador de Tareas de Windows (Task Scheduler), el Técnico puede configurar los scripts de PowerShell o Batch (como los que vimos en los puntos 2.4 y 2.5) para que se ejecuten automáticamente todos los viernes a las 18:00 hrs, cuando los laboratorios están vacíos. Esto asegura que la eliminación de temporales, vaciado de papelera y reportes de estado se realicen sin intervención humana constante, elevando tu perfil a un nivel de administrador de sistemas moderno.

2.8. GESTIÓN TÉRMICA AVANZADA Y REFRIGERACIÓN LÍQUIDA (AIO) EN ENTORNOS DE ALTO RENDIMIENTO

El calor constante de la región de Pailón plantea desafíos que en climas fríos son secundarios. En equipos de alto rendimiento (computadoras de diseño, servidores locales o equipos de edición de video), los disipadores por aire tradicionales a veces no son suficientes, especialmente si el equipo está operando cerca del techo de calamina en recintos del Barrio Ovidio Barberi.

Aquí entra la importancia de conocer sobre la refrigeración líquida *All-In-One* (AIO) y las presiones de aire en el chasis (presión positiva, negativa o neutra). Configurar una presión de aire **positiva** (donde entran más ventiladores introduciendo aire con filtros antipolvo de los que lo extraen) es la técnica más avanzada para garantizar que el polvo fino cruceño no ingrese por las rendijas del equipo. Como Técnico, diseñar correctamente el flujo de aire térmico de un equipo es una habilidad altamente demandada hoy en día.

CIERRE TEÓRICO

□ *Mitos vs. Realidades*

Mito Común	Realidad Técnica
------------	------------------



"Mientras más pasta térmica aplique sobre el procesador, más frío se mantendrá el equipo."	FALSO. La pasta térmica solo debe cubrir microporosidades. Un exceso actúa como un aislante térmico, atrapando el calor, además de poder derramarse y causar cortocircuitos en la placa base.
"Desfragmentar el disco de estado sólido (SSD) hará que la computadora inicie más rápido."	FALSO. Desfragmentar un SSD no mejora su velocidad y reduce drásticamente su vida útil al escribir datos innecesariamente. Para los SSD se utiliza exclusivamente la tecnología TRIM.

□ Glosario de Términos

1. **Mantenimiento Preventivo:** Conjunto de acciones técnicas planificadas que se realizan periódicamente sobre el hardware y software para prevenir fallos futuros y prolongar la vida útil del equipo.
2. **TRIM:** Comando a nivel de sistema que permite a un sistema operativo comunicar a una unidad de estado sólido (SSD) qué bloques de datos ya no están en uso y pueden ser borrados internamente.
3. **Pasta Térmica:** Compuesto conductor de calor que se aplica entre el procesador (CPU) y el disipador metálico para eliminar las bolsas de aire microscópicas y maximizar la transferencia térmica.
4. **Malware:** Acrónimo de *malicious software*. Es cualquier programa diseñado para infiltrarse en un sistema informático y dañarlo o robar datos sin el consentimiento del usuario.
5. **Pulsera Antiestática:** Dispositivo de seguridad que canaliza la electricidad estática del cuerpo del técnico hacia la tierra, evitando descargas letales (ESD) en los componentes electrónicos sensibles.

□ Ponte a Prueba

1. Al realizar el mantenimiento del laboratorio del CEA en el Barrio Saó, encuentras computadoras con discos duros mecánicos (HDD) que están muy lentos al abrir archivos. ¿Cuál es el procedimiento lógico correcto?

- a) Ejecutar el comando TRIM en el HDD.



- b) Formatear inmediatamente el disco duro.
- c) Realizar una desfragmentación de disco.
- d) Aplicar pasta térmica al disco duro.

2. ¿Qué insumo es el MÁS adecuado para limpiar los contactos dorados de una memoria RAM sin dejar humedad?

- a) Agua destilada con jabón.
- b) Alcohol medicinal al 70%.
- c) Alcohol isopropílico al 99% o limpiador de contactos.
- d) Aire comprimido caliente.

3. Si configuras un equipo en Pailón buscando evitar que el polvo fino ingrese por todas las ranuras del chasis, ¿qué configuración de flujo de aire debes buscar?

- a) Presión de aire negativa.
- b) Presión de aire positiva (con filtros en la entrada).
- c) Flujo de aire estático (sin ventiladores).
- d) Presión de aire neutra exacta.



VALORACIÓN



Como Técnico en Sistemas Informáticos, tienes en tus manos una gran responsabilidad social y medioambiental. La cultura actual fomenta el "comprar, usar y desechar" (obsolescencia programada). Sin embargo, un buen mantenimiento preventivo es la barrera más efectiva contra la generación masiva de **e-waste** (basura electrónica).

En lugares de desarrollo pujante como Pailón, un componente electrónico desechado indebidamente contamina el suelo y las fuentes de agua con metales pesados. Al revivir un equipo en el Barrio San José mediante una simple limpieza y aplicación de pasta térmica, no solo



estás ahorrando dinero a una familia local o a una institución, sino que estás reduciendo la huella de carbono y evitando que el plomo y el litio terminen en nuestros ecosistemas.

Además, el mantenimiento lógico conlleva una gran responsabilidad ética. Al eliminar temporales o desinfectar de malware los equipos de la parroquia del Barrio Central Fátima o del coliseo municipal, tienes acceso potencial a información privada. El verdadero Técnico brilla tanto por su destreza técnica como por su inquebrantable integridad, garantizando la confidencialidad absoluta y la protección de los datos de su comunidad. La tecnología es una herramienta para el progreso humano, y tú eres su guardián.



PRODUCCIÓN



RETO FINAL: EL LABORATORIO DEL TÉCNICO

Para esta práctica, aplicaremos lo aprendido directamente en los nuevos equipos del módulo educativo del CEA Herman Ortiz Camargo. Dividiremos la clase en parejas para simular un escenario de mantenimiento profesional de extremo a extremo.

Fase 1: Diagnóstico y Preparación (20 minutos)

1. **Inventario Local:** Enciende el equipo asignado. Presiona la tecla Windows + R, escribe msinfo32 y anota en tu cuaderno: Modelo del Procesador, Memoria RAM instalada y Versión de Windows.
2. **Monitoreo Térmico:** Descarga y ejecuta de forma gratuita el programa HWMonitor (o similar). Anota la temperatura actual del procesador (CPU) en reposo. Anota estos valores para compararlos más adelante.
3. **Seguridad:** Apaga el equipo, desconecta el cable de alimentación de la pared (fuente de poder) y presiona el botón de encendido durante 10 segundos. Colócate tu pulsera antiestática y conéctala al chasis metálico.

Fase 2: Intervención Física (40 minutos)

1. **Apertura:** Abre el panel lateral izquierdo del chasis con tu destornillador.



2. **Soplado:** Traslada el equipo al área designada en el patio del módulo (para no llenar el aula de polvo) y utiliza la sopladora de aire frío sobre los ventiladores y la fuente, bloqueando las aspas de los ventiladores con un bolígrafo para que no giren a sobre-revoluciones y se dañen.
3. **Renovación Térmica:** Retira con cuidado el disipador del procesador. Limpia la pasta térmica vieja, tanto del procesador como del disipador, usando paños de microfibra y unas gotas de alcohol isopropílico.
4. **Aplicación:** Aplica una gota de pasta térmica nueva tamaño grano de arveja en el centro del procesador. Vuelve a atornillar el disipador en cruz (forma de "X") para una presión pareja. Ensambla y cierra el equipo.

Fase 3: Optimización Lógica (30 minutos)

1. Enciende el equipo y vuelve a abrir HWMonitor. Compara la nueva temperatura con la inicial. ¡Debería haber disminuido!
2. Abre el **Bloc de Notas** y transcribe el código Batch enseñado en la sección 2.4 para limpieza de archivos temporales.
3. Guarda el archivo en el escritorio como LimpiezaTotal.bat (asegúrate de seleccionar "Todos los archivos" en el cuadro de guardado).
4. Haz clic derecho sobre el archivo creado y selecciona **Ejecutar como administrador**. Observa cómo la consola de comandos hace su trabajo optimizando tu equipo.
5. Entrégalo al docente mostrando el antes y después de las temperaturas.

5. RECURSOS ADICIONALES

Para seguir escalando en tus conocimientos técnicos y estar a la vanguardia, explora las siguientes plataformas recomendadas:

1. **Documentación Oficial de Microsoft (Learn):** La mejor fuente para entender a fondo la administración del sistema operativo Windows, el uso de PowerShell y comandos avanzados de almacenamiento y optimización. <https://learn.microsoft.com/es-es/windows/>



2. **Guías de Reparación de iFixit:** La enciclopedia gratuita más grande del mundo sobre reparación de hardware. Contiene diagramas, pasos y consejos para desensamblar casi cualquier dispositivo sin romperlo. <https://es.ifixit.com/>
3. **Malwarebytes Labs:** El blog oficial de una de las herramientas antimalware más respetadas del mercado. Fundamental para mantenerse actualizado sobre las últimas amenazas lógicas y cómo detectarlas antes de que infecten un equipo. <https://www.malwarebytes.com/blog>